

Manual de Mantenimiento y Limpieza Interna de una Laptop

Objetivo

Realizar mantenimiento preventivo a una laptop para eliminar polvo y suciedad acumulada en sus componentes internos mejorando su ventilación, rendimiento y vida útil.

Materiales necesarios

- Brocha pequeña de cerdas suaves
- Borrador blanco
- Pulsera antiestática
- Destornilladores de diferentes tamaños
- Aire comprimido

Medidas de Seguridad

- Apagar completamente la laptop.
- Desconectarla del cargador.
- Retirar la batería si es removible.
- Presionar el botón de encendido 10 segundos para descargar energía residual.
- Usar pulsera antiestática.
- Trabajar en superficie limpia y seca.

Procedimiento

Paso 1: Desmontaje

- Colocar la laptop boca abajo.
- Retirar tornillos de la tapa inferior.
- Guardar tornillos organizados en un recipiente.
- Retirar tapa con cuidado.

Paso 2: Limpieza del Sistema de Ventilación

- Localizar ventilador y disipador.
- Sostener ventilador y aplicar aire comprimido en ráfagas cortas.
- Usar brocha para limpiar aspas y rejillas.

Paso 3: Limpieza de la Placa Base

- Pasar brocha suavemente.
- Aplicar aire comprimido en conectores y esquinas.

Paso 4: Limpieza de Memoria RAM

- Retirar RAM separando pestañas.
- Limpiar contactos con borrador.
- Quitar residuos con aire comprimido.
- Reinstalar correctamente.

Paso 5: Revisión y Cierre

- Verificar cables y componentes firmes.
- Colocar tapa y ajustar tornillos.
- Encender y comprobar funcionamiento.

1. Frecuencia Recomendada

Cada 6 meses en uso normal.

Cada 3-4 meses en ambientes con polvo.

2. Beneficios

- Reduce sobrecalentamiento.
- Mejora rendimiento.
- Prolonga la vida útil del equipo.

Procedimiento si se quiere usar pasta térmica

Es necesario cambiarla cuando:

- La laptop se calienta demasiado.
 - El ventilador suena constantemente.
 - Tiene más de 1-2 años sin mantenimiento.
 - La temperatura del CPU supera los 85-95 °C frecuentemente.
- Además de los materiales anteriores se usará:
- Pasta térmica nueva de buena calidad.
 - Papel sin pelusa o paño de microfibra.
 - Idealmente alcohol isopropílico al 90% o más.

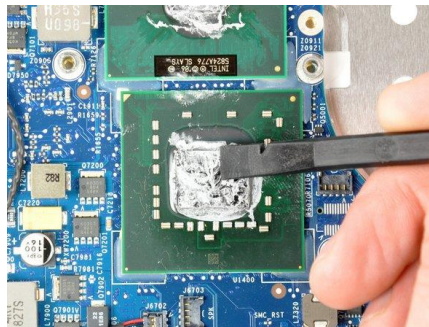


Si no tienes alcohol isopropílico, no es recomendable hacerlo, porque la limpieza debe quedar perfecta.

Procedimiento

1. Abre la laptop como en el mantenimiento normal.
2. Localiza el sistema de refrigeración (ventilador + tubos de cobre + disipador).
3. Desconecta el ventilador si está conectado a la placa.
4. Retira los tornillos del disipador, normalmente están numerados.
5. Levántalo con cuidado.

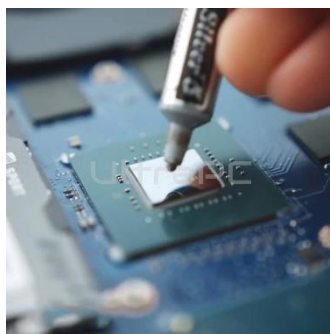
Se verá una sustancia gris/blanca sobre el procesador (CPU).



1. Con papel sin pelusa, retira la mayor parte.
2. Humedece ligeramente el papel con alcohol isopropílico.
3. Limpia suavemente hasta que la superficie quede brillante y limpia.
4. Repite lo mismo en la base del disipador.

- No rayar el procesador.
- No tocar los pines si es procesador removible.

Al aplicar la nueva pasta se recomienda el uso de: **“punto central”**



1. Coloca una pequeña cantidad en el centro del CPU.
 - Tamaño aproximado: un grano de arroz o un pequeño chícharo.
2. No la esparcir la con el dedo.
3. Colocar el disipador encima cuidadosamente.
4. Ajustar los tornillos en orden cruzado (como una X) para distribuir la presión uniformemente.

No colocar demasiada pasta. Más no significa mejor.

Volver a ensamblar

1. Conecta el ventilador.
2. Coloca tapa y tornillos.
3. Enciende la laptop.
4. Verifica temperaturas.

Si se hizo correctamente se podrán observar:

- Temperaturas más bajas (5–20 °C menos).
- Ventilador menos ruidoso.
- Mejor rendimiento sostenido.

Riesgos:

- Colocar demasiada pasta puede aislar el calor.
- Si aprietas mal el disipador, no habrá buen contacto.
- Algunas laptops tienen sellos de garantía.